使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型 . . . 1
總覽 . . . 1
決定是否使用Aggregate重新配置程序 . . . 2
必要的工具與文件 . . . 3
升級控制器的準則 . . . 4
ARL升級總覽 . . . 4
第1階段：準備升級 . . . 6
第 2 階段：重新定位資源並淘汰 node1 . . . 12
階段3.使用替換的系統模組來啟動 node1 . . . 24
第4階段：重新定位資源並淘汰 node2 . . . 36
階段 5.在 node2 上安裝替換系統模組 . . . 38
第 6 階段：使用替換的系統模組來啟動 node2 . . . 44
第7階段：完成升級 . . . 56
疑難排解 . . . 62
參考資料 . . . 69

使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型

總覽

本程序說明如何使用 Aggregate 重定位（ARL）、在 HA 配對上不中斷地升級控制器硬體、以進行下列系統組態。此程序會將舊系統轉換為更換系統、保留舊系統機箱和磁碟。

此程序嚴格適用於下列升級組態。請勿 * 使用此程序在任何其他系統組合之間執行升級。

舊系統	更換系統	支援 **ONTAP** 的支援版本
AFF A220 設定為全 SAN 陣列（ASA）	ASA A150	9.13.1P1 及更新版本
VA220 AFF	解答150 AFF	9.10.1 P15 、 9.11.1P11 、 9.12.1P5 及更新版本
解答200 AFF	解答150 AFF	9.10.1 P15 、 9.11.1P11 及更新版本 AFF A200 不支援早於 9.11.1 的 ONTAP 版本。
C190 AFF	解答150 AFF	9.10.1 P15 、 9.11.1P11 、 9.12.1P5 及更新版本
FAS2620	FAS2820	9.11.1P7 （FAS2620） FAS2620 不支援早於 9.11.1 的 ONTAP 版本。 9.13.1 及更新版本（FAS2820）
FAS2720	FAS2820	9.13.1 及更新版本
AFF A700 設定為 ASA	ASA A900	9.13.1P1 及更新版本
AFF A700	解答900 AFF	9.10.1 P10 、 9.11.1P6 及更新版本
FAS9000	FAS9500	9.10.1 P10 、 9.11.1P6 及更新版本

NetApp 建議您在舊系統和更換系統上使用相同的 ONTAP 版本。

上述表格中的 ONTAP 最低版本為必填。這些 ONTAP 版本具有服務處理器或主機板管理控制器（BMC）韌體版本、可在升級期間支援機箱內的混合控制器類型。

在程序期間、您會在舊控制器節點之間移轉非根集合體。安裝之後、您可以將非根集合體從舊的控制器節點移轉到替換的控制器節點。您可以在升級程序期間存取所升級節點上的資料。

關於這項工作

在此控制器升級程序期間、您將執行下列其中一項升級：

- 將舊控制器上每個節點上的控制器模組換成新模組。這適用於 AFF A220 、 AFF A200 、 AFF C190 、 FAS2620 或 FAS2720 系統升級。
- 將舊控制器上每個節點上的控制器和 NVRAM 模組交換為新模組。這適用於 AFF A700 或 FAS9000 系統升級。

> 您不需要移動、拔下或重新連接I/O卡、資料纜線、磁碟櫃和磁碟。

此程序使用稱為Aggregate資源移轉（ARL）的方法、可利用HA組態、讓您將非根集合體的擁有權從一個節點移至另一個節點（如果它們共用同一個叢集內的儲存設備）。

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以多次從節點移轉Aggregate至節點、以確認在整個升級程序中、至少有一個節點正在處理來自集合體的資料。您也可以在繼續進行時、在叢集中的節點之間移轉資料生命量。

> 術語* node1*和* node2*僅用作本文檔中的節點名稱參考。執行此程序時、您必須替換節點的真實名稱。

重要資訊

- 此程序相當複雜、假設您具備進階ONTAP 的功能不完整的管理技能。您也應該閱讀並瞭解 "升級控制器的準則" 和 "ARL升級總覽" 開始升級之前的章節。
- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、並未在其他系統中使用。此程序不包含使用wpeconfig命令準備已用控制器所需的步驟。如果更換的控制器硬體先前是用作另一個ONTAP 支撐叢集的一部分、或是用作獨立的單一節點系統、您必須聯絡技術支援部門。
- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、但是您需要針對叢集中的每個HA配對分別執行程序。
- 如果您的交換器不受 ONTAP 版本支援、且您要升級的替換系統不受支援、請參閱 "參考資料" 以連結至_SURE_ Hardware Universe 。
- 此程序僅適用於 AFF A200 、 AFF A220 、 AFF C190 、 FAS2620 、 FAS2720 、 AFF A700 和 FAS9000 系統。如需升級至 AFF A150 、 FAS2820 、 AFF A900 或 FAS9500 系統的所有其他控制器機型、請參閱 "參考資料" 若要連結至 _ 、請使用「系統控制器置換」命令來升級執行 ONTAP 9.8 或更新版本的控制器硬體、以及 _ 使用 Aggregate 重定位來手動升級執行 ONTAP 9.8 或更新版本內容的控制器硬體。
- ASA A900 、 AFF A900 和 FAS9500 系統僅支援高線電力（ 200V 至 240V ）。如果AFF 您的FASA700或FAS9000系統是以低線電源（100V至120V）執行、則在AFF 使用此程序之前、您必須先將該功能轉換成使用該功能的電源供應器或FAS9000輸入電源。
- 如果您是從 AFF A200 、 AFF A220 、 AFF C190 、 FAS2620 、 FAS2720 、 AFF A700 或 FAS9000 系統停機、您可以移動儲存設備或聯絡技術支援部門、來升級控制器硬體。請參閱 "參考資料" 若要透過移動磁碟區或儲存設備連結至_Upgrade。

自動化控制器升級程序

此程序提供自動化程序的步驟、此程序使用自動磁碟指派和網路連接埠連線檢查來簡化控制器升級體驗。

決定是否使用Aggregate重新配置程序

本內容說明如何在 HA 配對中升級儲存控制器、同時保留所有現有資料和磁碟。這是一個複雜的程序、只能由經驗豐富的系統管理員使用。

您可以在下列情況下使用此程序：

- 您正在執行下列其中一項控制器升級：

舊控制器	更換控制器
AFF A220 已設定為 ASA	ASA A150
AFF A220 、 AFF A200 或 AFF C190	解答150 AFF
FAS2620 或 FAS2720	FAS2820
AFF A700 設定為 ASA	ASA A900
AFF A700	解答900 AFF
FAS9000	FAS9500

- 您已向 NetApp 銷售代表確認您已收到用於控制器升級的硬體：
  - ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器
  - ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模組、以及升級所需的零件
- 您正在執行升級所需的最低 ONTAP 版本。如需詳細資訊、請參閱 "總覽"。
- 您不想將新的控制器新增為叢集的新HA配對、也不想使用Volume Moves來移轉資料。
- 您在管理ONTAP 方面經驗豐富、而且對於在診斷權限模式下工作的風險感到自在。

在下列情況下、您無法使用此程序：

- 您正在FlexArray 使用的是AFF 功能不實的虛擬化軟體來搭配使用於功能不實的A700或FAS9000系統。
- 您使用的是共享交換器、用於叢集互連和乙太網路附加儲存設備。

如需升級 AFF A700 或 FAS9000 系統上的 Fabric MetroCluster 或 MetroCluster IP 組態、請參閱 "參考資料" 連結至_E不明MetroCluster Upgrade and Expansion內容。

> 您可以在此程序中使用NetApp儲存加密（NSE）、NetApp Volume加密（NVE）和NetApp Aggregate加密（NAE）。

如果您偏好其他方法來升級控制器硬體、並願意進行Volume移動、請參閱 "參考資料" 若要透過移動磁碟區或儲存設備連結至_Upgrade。

請參閱 "參考資料" 連結至_SURF9 ONTAP 文件中心_、您可在此存取ONTAP VMware產品文件。

必要的工具與文件

您必須有接地線才能執行升級、而且在升級過程中需要參考其他文件。

請參閱 "參考資料" 存取此升級所需的參考文件和參考網站清單。

升級控制器的準則

若要瞭解是否可以使用 Aggregate 重定位（ARL）、請保留舊的系統機箱和磁碟、這取決於系統升級組態和 ONTAP 版本。

支援ARL升級

某些系統組態支援控制器升級。若要檢視支援的系統和最低 ONTAP 版本清單、請參閱 "總覽"。

如果您收到全新的 AFF A150 、 FAS2820 、 AFF A900 或 FAS9500 作為完整系統、包括新的機箱、請參閱 "參考資料" 若要連結至_、請使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 《Estrs9.8或更新版本》內容的控制器硬體。

使用ARL的控制器升級支援使用SnapLock 「支援」的系統、這些系統均設定了「支援使用者支援使用者支援的功能」和SnapLock 「支援使用者支援

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集。

切換附加叢集

如果您要在連接至叢集交換器的叢集中升級節點、則必須確認交換器上執行的 make 、 model 、韌體版本、RCF 和 ONTAP 版本、與升級後在替換控制器上執行的版本相同。如有必要、您必須先執行交換器升級、然後才能使用本文件所述的 ARL 程序升級控制器。

疑難排解

如果在升級控制器時發生任何問題、請參閱 "疑難排解" 本節將於程序結束時提供更多資訊和可能的解決方案。

如果您找不到解決所遇到問題的解決方案、請聯絡技術支援部門。

ARL升級總覽

在使用ARL升級節點之前、您應該先瞭解程序的運作方式。在本內容中、程序分為幾個階段。

升級節點配對

若要升級節點配對、您需要準備原始節點、然後在原始節點和新節點上執行一系列步驟。然後您可以取消委任原始節點。

ARL升級順序總覽

在程序期間、您可以使用更換的控制器硬體（一次一個控制器）來升級原始控制器硬體、並利用HA配對組態來重新配置非根集合體的擁有權。所有非根Aggregate都必須經過兩次重新定位、才能到達最終目的地、這是正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

下表說明您在每個階段中執行的高層工作、以及階段結束時的集合擁有權狀態。程序稍後會提供詳細步驟：

階段	步驟
"階段1：準備升級"	在第 1 階段期間、您會確認您擁有適合升級的正確硬體、執行預先檢查、並在必要時修正集合擁有權。如果您使用 Onboard Key Manager 來管理儲存加密、則必須記錄特定資訊、而且您可以選擇要禁用 SnapMirror 關係。 第1階段結束時的Aggregate所有權： • node1是node1集合體的主擁有者和目前擁有者 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者
"第 2 階段：重新部署資源並淘汰 node1"	在第 2 階段期間、您將 node1 非 root 集合體和 NAS 資料生命體從 node1 重新定位到 node2 。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。如果需要、您可以重新部署故障或被否決的集合體。在淘汰node1之前、請先記錄node1資訊以供稍後的程序使用。您也可以稍後在程序中準備netboot node1。 第2階段結束時的Aggregate所有權： • node2是node1 Aggregate的目前擁有者 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者
"階段 3 ：使用替換系統模組來啟動 node1"	在第 3 階段中、您可以使用升級的系統模組來啟動 node1 、並驗證升級後的 node1 安裝。如果您使用的是NetApp Volume Encryption（NVE）、則會還原金鑰管理程式組態。您也可以將node1非根Aggregate和NAS資料IIF從node2重新部署到升級的node1、並確認節點1上存在SAN IIF。 第3階段結束時的Aggregate所有權： • 升級版 node1 是 node1 集合體的主擁有者和當前擁有者 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者
"第 4 階段：重新部署資源並淘汰 node2"	在第4階段期間、您將非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2重新部署到升級的節點1、然後淘汰節點2。 第4階段結束時的Aggregate所有權： • 升級的node1是原屬於node1的Aggregate的主擁有者和目前擁有者 • 升級的node1是node2 Aggregate的目前擁有者

階段	步驟
"第 5 階段：在 node2 上安裝替換系統模塊"	在第 5 階段中、您將安裝針對升級後的 node2 和 netboot node2 所收到的新系統模組。 第5階段結束時的Aggregate所有權： • 升級的node1是原屬於node1的Aggregate的主擁有者和目前擁有者。 • 升級的node2是原屬於node2的Aggregate的主擁有者和目前擁有者。
"階段 6 ：使用替換系統模組來啟動 node2"	在第 6 階段中、您可以使用升級的系統模組來啟動 node2 、並驗證升級後的 node2 安裝。如果您使用NVE、則會還原金鑰管理程式組態。您也可以將節點1非根Aggregate和NAS資料lifs從節點1重新部署到升級的節點2、並確認節點2上存在SAN lifs。
"第7階段：完成升級"	在第7階段期間、您會確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則您可以設定及設定儲存加密或NVE。您也應該取消委任舊節點、然後恢復SnapMirror作業。

第1階段：準備升級

總覽

在第 1 階段期間、您會確認您擁有適合升級的正確硬體、執行預先檢查、並在必要時修正集合擁有權。如果您使用 Onboard Key Manager 來管理儲存加密、也可以記錄某些資訊、然後選擇要將 SnapMirror 關係設為「不活動」。

步驟

1. "驗證升級硬體"
2. "準備節點以進行升級"
3. "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"

驗證升級硬體

在開始升級之前、請確認您擁有適合升級的正確硬體。視您的升級而定、您必須針對要升級的每個 HA 配對、擁有兩個控制器模組或兩個控制器模組和兩個 NVRAM 模組。如果零件遺失、請聯絡技術支援部門或 NetApp 銷售代表以取得協助。

如果您正在升級 ...	您必須擁有 ...
AFF A220 已設定為 ASA 至 ASA A150	兩個控制器模組
AFF A220 、 AFF A200 或 AFF C190 至 AFF A150	兩個控制器模組
FAS2620 或 FAS2720 至 FAS2820	兩個控制器模組

如果您正在升級 ...	您必須擁有 ...
AFF A700 設定為 ASA 至 ASA A900	兩個控制器和兩個 NVRAM 模組
從A700移轉至32 A900 AFF AFF	兩個控制器和兩個 NVRAM 模組
FAS9000至FAS9500	兩個控制器和兩個 NVRAM 模組

準備節點以進行升級

控制器更換程序從一系列預先檢查開始。您也可以收集原始節點的相關資訊、以便稍後在程序中使用、並視需要判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

步驟

1. 列出在舊控制器上執行的服務處理器（ SP ）或主機板管理控制器（ BMC ）韌體版本：

   ```
   service-processor show
   ```

   確認您擁有支援的 SP 或 BMC 韌體版本：

舊控制器	**SP** 或 **BMC**	最低韌體版本
VA220 AFF	BMC	11.9P1
解答200 AFF	SP	5.11P1
C190 AFF	BMC	11.9P1
FAS2620	SP	5.11P1
FAS2720	BMC	11.9P1

2. 在ONTAP 指令行的進階權限模式中輸入下列命令、開始控制器更換程序：

   "進階權限"

   「System Controller replace start -nodes _norme_names」（系統控制器取代start節點_node_names）

   您會看到類似下列的輸出：

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. 選取「y」。您會看到下列輸出：

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

在預先檢查階段、系統會在背景執行下列檢查清單。

預先檢查	說明
叢集健全狀況檢查	檢查叢集中的所有節點、以確認其正常運作。
Aggregate重新配置狀態檢查	檢查集合體重新配置是否已在進行中。如果另一個集合體重新配置正在進行中、則檢查會失敗。
模型名稱檢查	檢查此程序是否支援控制器機型。如果不支援模型、工作就會失敗。
叢集仲裁檢查	檢查要替換的節點是否處於仲裁狀態。如果節點不在仲裁中、則工作會失敗。
映像版本檢查	檢查要更換的節點是否執行相同版本ONTAP 的Sof Sof。如果ONTAP 不相同的版本、工作就會失敗。新節點上ONTAP 必須安裝相同版本的還原9.x、並安裝在原始節點上。如果新節點ONTAP 安裝了不同版本的支援功能、則安裝新的控制器之後、您必須以網路開機。如需有關如何升級ONTAP 功能的說明、請參閱 "參考資料" 連結至_Upgrade ONTAP
HA狀態檢查	檢查要更換的兩個節點是否都是高可用度（HA）配對組態。如果控制器未啟用儲存容錯移轉、工作就會失敗。
Aggregate狀態檢查	如果要替換自己的Aggregate、但這些節點不是主擁有者、則工作會失敗。節點不應擁有任何非本機Aggregate。

預先檢查	說明
磁碟狀態檢查	如果要更換的任何節點有遺失或故障的磁碟、則工作會失敗。如果有任何磁碟遺失、請參閱 "參考資料" 若要使用CLI連結至_磁碟與集合管理、使用CLI進行_邏輯儲存管理、以及_高可用度管理_、以設定HA配對的儲存設備。
資料LIF狀態檢查	檢查要更換的任何節點是否具有非本機資料生命量。節點不應包含任何非主擁有者的資料LIF。如果其中一個節點包含非本機資料LIF、則工作會失敗。
叢集LIF狀態	檢查兩個節點的叢集生命點是否都正常運作。如果叢集LIF已關閉、工作就會失敗。
ASUP狀態檢查	如果AutoSupport 未設定顯示功能通知、工作就會失敗。在AutoSupport 開始更換控制器之前、您必須先啟用支援功能。
CPU使用率檢查	檢查要更換的任何節點的CPU使用率是否超過50%。如果CPU使用率在一段相當長的時間內超過50%、工作就會失敗。
Aggregate Reconstruction Check	檢查是否在任何資料集合體上進行重建。如果正在進行Aggregate重建、工作就會失敗。
節點關聯工作檢查	檢查是否有任何節點關聯工作正在執行。如果節點關聯工作正在執行、則檢查會失敗。

4. 在控制器更換作業開始並完成預先檢查之後、作業會暫停、以便您收集稍後在控制器升級程序中可能需要的輸出資訊。
5. 依照系統主控台的控制器更換程序指示、執行下列命令集。

   從連接至每個節點的序列連接埠、分別執行並儲存下列命令的輸出：

   - 「Vserver服務名稱服務DNS節目」
   - `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data`
   - `network port show -node local -type physical`
   - `service-processor show -node local -instance`
   - `network fcp adapter show -node local`
   - `network port ifgrp show -node local`
   - `system node show -instance -node local`
   - `run -node local sysconfig`
   - `storage aggregate show -node local`
   - `volume show -node local`
   - 「torage Array config show -switch_switch_name_」
   - `system license show -owner local`
   - 「torage加密磁碟顯示」
   - 「安全金鑰管理程式內建show Backup」

- 「安全關鍵經理外部秀」
- 「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」
- `network port reachability show -detail -node local`

> ⓘ 如果使用內建金鑰管理程式的 NetApp Volume Encryption （ NVE ）或 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）正在使用中、請在稍後的程序中、將金鑰管理程式複雜密碼保留為完成金鑰管理程式重新同步。

6. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP ：
   - FIPS認證的NetApp儲存加密（NSE）SAS或NVMe磁碟機
   - 非FIPS自我加密NVMe磁碟機（SED）

   > ⓘ 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。
   >
   > 您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

   "深入瞭解支援的自我加密磁碟機"。

如果**ARL**預先檢查失敗、請修正**Aggregate**所有權

如果Aggregate Status Check失敗、您必須將合作夥伴節點擁有的Aggregate傳回主擁有者節點、然後再次啟動預先檢查程序。

步驟

1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

   「torage Aggregate regate or搬 移開始節點_source_node_-destination-node_-aggregation-list *」

2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

   「torage Aggregate show -nodes *norme_name*-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

   以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

完成後

您必須重新啟動控制器更換程序：

「System Controller replace start -nodes _norme_names」（系統控制器取代start節點_node_names）

授權

叢集中的每個節點都必須有自己的 NetApp 授權檔案（ NLF ）。

如果您沒有 NLF 、則叢集中目前授權的功能可用於新的控制器。不過、在控制器上使用未經授權的功能可能會使您不遵守授權合約、因此您應該在升級完成後、為新控制器安裝 NLF 。

請參閱 "參考資料" 連結至可 NetApp 支援網站 取得 NLF 的 _NLF 。NLF 可在 _ 軟體授權 _ 下方的 _ 我的支援 _ 區段中找到。如果網站沒有您需要的 NLF 、請聯絡您的 NetApp 銷售代表。

如需授權的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_System Administration Reference。

使用 **Onboard Key Manager** 管理儲存加密

您可以使用 Onboard Key Manager （ OKM ）來管理加密金鑰。如果您已設定 OKM 、則必須在開始升級之前記錄複雜密碼和備份資料。

步驟

1. 記錄叢集範圍的複雜密碼。

   這是使用 CLI 或 REST API 設定或更新 OKM 時所輸入的複雜密碼。

2. 執行以備份金鑰管理程式資訊 `security key-manager onboard show-backup` 命令。

靜止**SnapMirror**關係（選用）

在繼續執行此程序之前、您必須確認所有SnapMirror關係均已靜止。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   > 如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver_name*」

   如果SnapMirror關係未處於「傳輸」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

第 2 階段：重新定位資源並淘汰 node1

總覽

在第2階段期間、您會將節點1非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署至節點2。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。如果需要、您可以重新部署故障或被否決的集合體。您也會記錄 node1 資訊、以便稍後在程序中使用、然後交換對應的 node1 系統模組、淘汰 node1 、並將升級的 node1 以 netboot 開機。

步驟

1. "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2"
2. "重新部署故障或被否決的集合體"
3. "淘汰節點1"
4. "更換 node1 系統模塊"
5. "netboot node1"

將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2

您必須先將非根集合體和 NAS 資料生命體從 node1 移回 node2 、然後才能將 node1 資源還原回替換系統上執行的 node1 上、才能將 node1 取代為系統升級的替換模組。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。

開始之前

當您開始工作時、該作業應該已經暫停；您必須手動恢復該作業。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。您不需要在升級期間移動SAN LIF來維持叢集或服務健全狀況。將 node1 作為替換系統上線後、您必須確認生命體健全且位於適當的連接埠上。

> 不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 恢復Aggregate重新定位和NAS資料LIF移動作業：

   「系統控制器更換恢復」

   所有非根Aggregate和NAS資料lifs都會從節點1移轉至節點2。

   此作業會暫停、以便您確認是否已將所有節點1非根Aggregate和非SAN資料IIF移轉至節點2。

2. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 在作業仍暫停的情況下、確認節點2上的所有非根Aggregate狀態均處於線上狀態：

「torage Aggregate show -node2_-state online -root假」

以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

'線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

4. 在節點2上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區都已上線：

   「Volume show -node2_-state offline」

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   "Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*"

   與此命令一起使用的"*vserver_name*"可在先前的"volume show"命令輸出中找到。

5. 如果有任何生命週期中斷、請使用下列命令將生命週期的管理狀態設為「up」（上）、每個LIF一次：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stue-admin up」

重新部署故障或被否決的集合體

如果有任何集合體無法重新定位或遭到否決、您必須手動重新定位集合體、或視需要覆寫檢查結果或目的地檢查。

關於這項工作

由於錯誤、重新配置作業將會暫停。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

   「torage Aggregate regate regate regulationstart -node_node1_-destate *node2*-aggregate-list *aggr_name* -ne-控制 器升級true」

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	使用下列命令：「torage Aggregate regate regulationstart -Node node1 -destination node2 -aggregate-list *aggr_list*-ne-控制 器升級true -override-etoes true」
覆寫目的地檢查	使用下列命令：「torage Aggregate regate regulationstart -Node node1 -destination node2 -aggregate-list *aggr_list*-ne-控制 器升級true -override-etoes true -override-dest-checkstrue」

淘汰節點**1**

若要淘汰 node1 、您可以恢復自動作業、以停用 HA 與 node2 配對、並正確關閉 node1 。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

2. 驗證node1是否已停止：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   節點1完全停止後、node1應位於loader>提示字元。若要查看Loader>提示、請連線至node1的序列主控台。

更換 **node1** 系統模塊

更換用於升級組態的 node1 系統模組：

- 更換 AFF A220 、 AFF A200 、 AFF C190 、 FAS2620 或 FAS2720 控制器模組

  您也可以使用此程序來取代設定為 ASA 的 AFF A220 。

- 更換 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模組

  您也可以使用此程序來取代設定為 ASA 的 AFF A700 。

更換 **AFF A220** 、 **AFF A200** 、 **AFF C190** 、 **FAS2620** 或 **FAS2720** 控制器模組

在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。由於節點1和節點2位於同一個機箱中、並由相同的電源供應器組供電、因此請勿關閉機箱電源。您必須注意僅移除 node1 控制器模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

移除 **AFF A220** 、 **AFF A200** 、 **AFF C190** 、 **FAS2620** 或 **FAS2720** 控制器模組

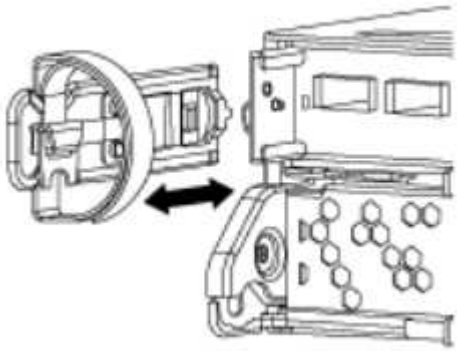
若要存取控制器內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。

步驟

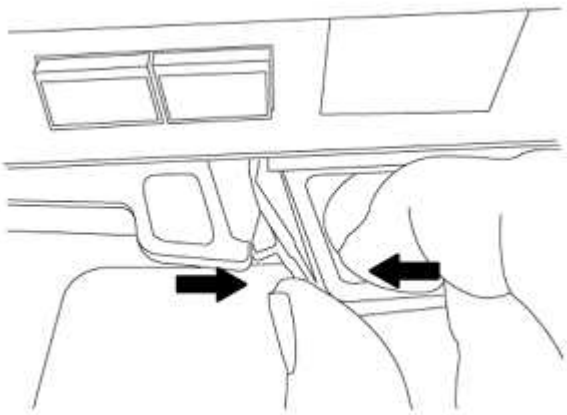
1. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

2. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。



3. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。



4. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。

安裝 **ASA A150** 、 **AFF A150** 或 **FAS2820** 控制器模組

使用以下步驟在 node1 中安裝 ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器模塊。

步驟

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在程序稍後指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。

> 由於機箱已開機、因此節點1會在完全就位後、立即啟動BIOS初始化、然後自動開機。若要中斷節點1開機、在將控制器模組完全插入插槽之前、建議您將序列主控台和管理纜線連接至節點1控制器模組。

3. 當 CAM 把手處於開啟位置時、將控制器模組牢牢推入、直到它與中板接觸並完全就位。控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。將凸輪把手關閉至鎖定位置。

> 為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷自動開機之後、node1會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點1開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項 8 重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。
6. 在node1的loader>提示下、設定預設環境變數：

   「預設值」

7. 儲存預設環境變數設定：

   「aveenv」

更換 **AFF A700** 或 **FAS9000** 控制器和 **NVRAM** 模組

在此階段、node1已關閉、所有資料均由node2提供服務。由於節點1和節點2位於同一個機箱中、並由相同的電源供應器組供電、因此請勿關閉機箱電源。您必須小心、只移除節點1控制器模組和節點1 NVRAM模組。通常、節點1是位於機箱左側的控制器A、當您從系統背面查看控制器時。控制器標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

移除**AFF** 「功能不整」或「**FAS9000**」控制器模組

請使用下列程序移除AFF 不適用的A700或FAS9000控制器模組。

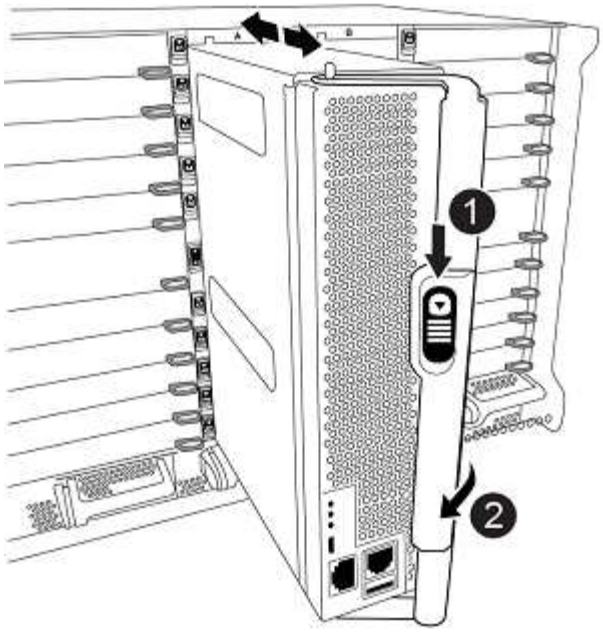
步驟

1. 從節點1移除控制器模組之前、請先從節點1控制器模組拔下主控台纜線（如果有）和管理纜線。

> 當您在節點1上工作時、只能從節點1移除主控台纜線和e0M纜線。在此過程中、您不得移除或變更節點1或節點2上的任何其他纜線或連線。

2. 解除鎖定並從機箱中取出控制器模組A。

   a. 將CAM把手上的橘色按鈕向下推、直到解鎖為止。



❶	CAM握把釋放鈕
❷	CAM握把

a. 旋轉CAM握把、使其完全脫離機箱的控制器模組、然後將控制器模組滑出機箱。

   將控制器模組滑出機箱時、請確定您支援控制器模組的底部。

移除**AFF** 「功能不整」或「**FAS9000 NVRAM**模組」

請使用下列程序移除AFF 不含功能的A700或FAS9000 NVRAM模組。

> FASA700或FAS9000 NVRAM模組位於插槽6中、高度是系統中其他模組的兩倍。AFF

步驟

1. 從節點1的插槽6中解除鎖定並移除NVRAM模組。

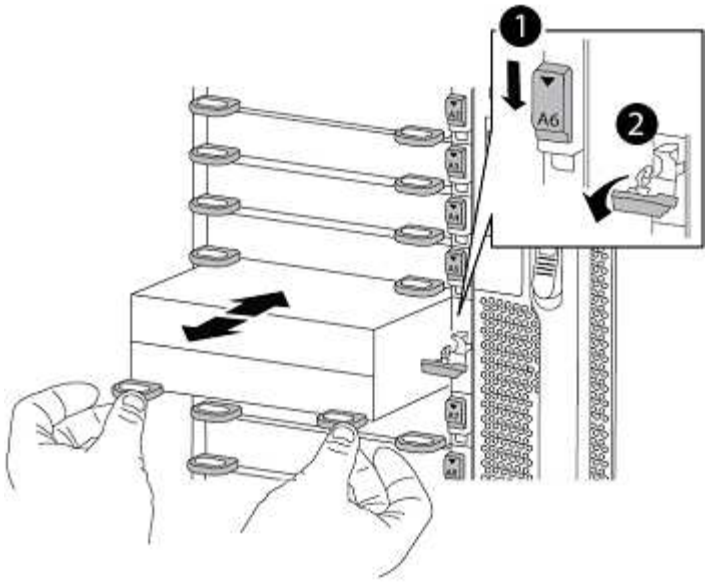
   a. 按下帶有字母和編號的CAM按鈕。

      CAM按鈕會從機箱移出。

   b. 向下轉動CAM栓鎖、直到其處於水平位置。

      NVRAM模組會從機箱中鬆脫、並移動數英吋。

   c. 拉動模組面兩側的拉片、將NVRAM模組從機箱中取出。



1	I/O CAM栓鎖有編號和編號
2	I/O鎖定完全解除鎖定

安裝 **ASA A900** 、 **AFF A900** 或 **FAS9500 NVRAM** 和控制器模組

在 node1 上安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 和控制器模組。

執行安裝時、您必須注意下列事項：

- 將插槽6-1和6-2中的所有空白填充模組、從舊的NVRAM模組移至新的NVRAM模組。
- 請勿將 coredump 裝置從 AFF A700 NVRAM 模組移至 ASA A900 或 AFF A900 NVRAM 模組。
- 將FAS9000 NVRAM模組中安裝的所有快閃快取模組移至FAS9500 NVRAM模組。

開始之前

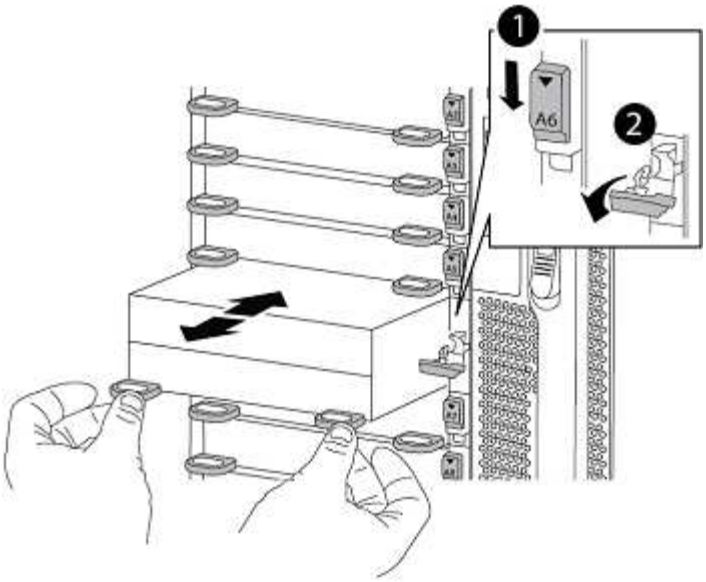
如果您尚未接地、請正確接地。

安裝 **ASA A900** 、 **AFF A900** 或 **FAS9500 NVRAM** 模組

使用以下步驟將 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組安裝在 node1 的插槽 6 中。

步驟

1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。



1	I/O CAM栓鎖有編號和編號
2	I/O鎖定完全解除鎖定

在 **node1** 上安裝 **ASA A900** 、 **AFF A900** 或 **FAS9500** 控制器模組。

請使用下列程序、在 node1 中安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱的開啟A、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在程序稍後指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

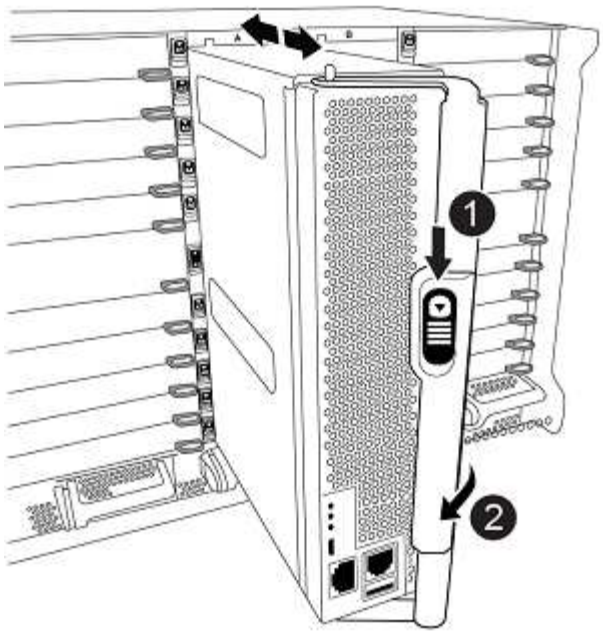
2. 將管理和主控台連接埠連接至節點1控制器模組。

   由於機箱已開機、因此節點1會在完全就位後、立即啟動BIOS初始化、然後自動開機。若要中斷節點1開機、在將控制器模組完全插入插槽之前、建議您將序列主控台和管理纜線連接至節點1控制器模組。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

   為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。



❶	CAM處理鎖定鎖定
❷	CAM握把處於解除鎖定位置

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷自動開機之後、node1會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點1開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項「8」重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。
6. 在node1的loader>提示下、設定預設環境變數：

   「預設值」

7. 儲存預設環境變數設定：

   「aveenv」

netboot node1

交換對應的替換系統模組之後、您必須使用 netboot node1 。「netboot」一詞表示您是從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的鏡像進行開機。準備 netboot 時、您可以將 ONTAP 9 開機映像的複本新增到系統可以存取的 Web 伺服器上。

除非安裝在機箱中並已開啟電源、否則無法檢查更換控制器模組的開機媒體上所安裝的 ONTAP 版本。替換系統開機媒體上的 ONTAP 版本必須與您要升級的舊系統上執行的 ONTAP 版本相同、而且主要開機映像和備份開機映像都必須相符。若要驗證您升級時支援的最低 ONTAP 版本、請參閱 "總覽"。

您可以先執行網路開機、然後再執行、來設定映像 `wipeconfig` 開機功能表中的命令。如果控制器模組先前曾用於其他叢集、則為 `wipeconfig` 命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。

您也可以使用USB開機選項來執行netboot。請參閱知識庫文章 "如何使用boot_recovery loader命令來安裝ONTAP 用來初始設定系統的支援功能"。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請從ONTAP NetApp支援網站下載系統所需的系統檔案、以及正確版本的支援。請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 可鏈接到_NetApp Support Situ_下載用於執行系統的netboot的文件。
2. [[netboot_node1_step2]_NetApp ONTAP Support Sites_的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ontap_version >_image.tgz」檔案儲存在網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
4. 您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」。
5. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

6. 在節點1上執行netboot：

“netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

請勿中斷開機。

7. 等待 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器模組上目前執行的 node1 啟動並顯示開機功能表選項、如下所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：

   `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

   本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。

   請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL：「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`」

   「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 步驟2。

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

```
The node must be rebooted to start using the newly installed
software. Do you want to reboot now? {y|n}
```

控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 出現提示時、請執行「wecponfig」命令、清除開機媒體上任何先前的組態：
    a. 當您看到以下訊息時、請回答「是」：

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。
12. 從開機功能表中選取「5」選項以進入維護模式。對提示回答「yes」、直到節點在維護模式和命令提示字元「*>」停止為止。
13. 驗證控制器和機箱是否設定為「ha」：

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

    「ha-config modify機箱ha」

15. 驗證「ha-config」設定：

    《ha-config show》

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

16. 停止節點1：

    《停止》

node1應在載入程式提示下停止。

17. 在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

18. 在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

19. 如有必要、請在節點1上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

    > 在節點1上設定對應的UTC日期。

20. 在節點1上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

21. 如有必要、請在節點1上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

    > 在節點1上設定對應的UTC時間。

22. 在節點1上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    對於節點1 `partner-sysid` 必須是node2的。您可以從取得node2系統ID `node show -node` *`node2`* 節點2上的命令輸出。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

23. 在node1上的載入程式提示字元中、驗證node1的「合作夥伴sysid」：

    《prontenv合作夥伴sysid》

階段3.使用替換的系統模組來啟動 node1

總覽

在第 3 階段中、您可以使用升級的系統模組來啟動 node1 、並驗證升級後的 node1 安裝。如果您使用的是NetApp Volume Encryption（NVE）、則會還原金鑰管理程式組態。您也可以將node1非根Aggregate和NAS資料IIF從node2重新部署到升級的node1、並確認節點1上存在SAN IIF。

步驟

1. "使用替換的系統模組來啟動 node1"
2. "驗證node1安裝"
3. "在升級的節點1上還原金鑰管理程式組態"
4. "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2移至升級的節點1"

使用替換的系統模組來啟動 node1

節點 1 及替換模組現已準備好開機。本節提供使用下列升級組態的替換模組來啟動 node1 所需的步驟：

舊 **node1** 控制器	更換 **node1** 系統模組
AFF A220 已設定為 ASA	AFF A150 控制器模組 [1]
VA220 AFF 解答200 AFF C190 AFF	AFF A150 控制器模組 [1]
FAS2620 FAS2720	FAS2820 控制器模組 [1]
AFF A700 設定為 ASA	ASA A900 控制器與 NVRAM 模組 [2]
AFF A700	AFF A900 控制器與 NVRAM 模組 [2]
FAS9000	FAS9500 控制器和 NVRAM 模組 [2]

[1] 更換控制器模組時、您會將所有連線從舊型移至替換控制器模組。
[2] 更換控制器和 NVRAM 模組時、只會移動主控台和管理連線。

步驟

1. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密（NSE）磁碟機、請執行下列步驟。

   > 如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

   a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

   > 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

   b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

輸入您先前記錄的複雜密碼和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

2. 將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

3. 輸入「 22/7 」並選取隱藏選項、將舊的 node1 磁碟重新指派給更換的 node1 `boot_after_controller_replacement` 當節點停止在開機功能表時。

   短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

   這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

   > 如果「[localhost:disk.encrectNoSupport:alert]：偵測到FIPS認證的加密磁碟機」、或「[localhost:diskown。errordiningio:error]：發生磁碟錯誤時發生錯誤3（磁碟故障）、請執行下列步驟：
   >
   > a. 在載入程式提示下停止節點。
   > b. 檢查並重設中所述的儲存加密bootargs 步驟1.。
   > c. 在載入程式提示下、開機：
   >
   > Boot_ONTAP

   您可以使用下列範例做為參考：

展開主控台輸出範例

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
```

```
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or
option (4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
```

```
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

上例所示的系統ID為範例ID。您要升級之節點的實際系統ID會有所不同。

在提示輸入節點名稱與登入提示之間、節點會重新開機數次、以還原環境變數、更新系統卡上的韌體、以及進行其他ONTAP 的更新。

驗證node1安裝

您必須使用替換的系統模組來驗證 node1 安裝。由於實體連接埠沒有變更、因此您不需要將舊節點1的實體連接埠對應至替換節點1。

關於這項工作

使用替換控制器模組啟動 node1 之後、請確認已正確安裝。您必須等待節點1加入仲裁、然後繼續執行控制器更換作業。

在此過程中、當節點1嘗試自動加入仲裁時、控制器升級作業應該會暫停。

步驟

1. 驗證node1是否已加入仲裁：

   「cluster show -node1 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node1是否與node2屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

4. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點1停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

5. 恢復控制器更換作業：

   「系統控制器更換恢復」

6. 控制器更換作業會暫停以進行介入、並顯示下列訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node1         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node2         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點1 _上還原網路組態。

7. 在控制器更換處於暫停狀態時、繼續執行 [還原節點1上的網路組態]。

還原節點1上的網路組態

確認節點1處於仲裁狀態並可與節點2通訊之後、請確認節點1的VLAN、介面群組和廣播網域均顯示在節點1上。此外、請確認所有節點1網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

關於這項工作

如需建立及重新建立VLAN、介面群組及廣播網域的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_Network Management內容。

步驟

1. 列出已升級節點1上的所有實體連接埠：

   「network port show -node1」

此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點1上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

   「網路連接埠可連線性show -node1」

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- ------------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

在前面的範例中、節點1會在更換控制器之後開機。某些連接埠無法連線、因為沒有實體連線功能。您必須修復任何連線狀態為「OK」以外的連接埠。

> 在升級期間、網路連接埠及其連線不應變更。所有連接埠都應位於正確的廣播網域中、而且網路連接埠的連線能力不應改變。不過、在將LIF從節點2移回節點1之前、您必須先確認網路連接埠的連線能力和健全狀況狀態。

4. 使用下列命令、修復節點1上每個連接埠的可連線性狀態、其可連線性為「ok」以外的狀態：

   "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

   a. 實體連接埠
   b. VLAN連接埠

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   如前述範例所示、若連接埠的連線狀態可能與目前所在廣播網域的連線狀態不同、則會出現警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

   驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且不屬於任何現有的廣播網域、ONTAP 則無法使用這些連接埠來建立新的廣播網域。

5. 驗證連接埠可連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

6. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

   「網路連接埠展示」

7. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

   「網路連接埠廣播網域節目」

8. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請使用下列步驟：

a. 列出任何已移出的生命：

「顯示介面」

b. 還原LIF主節點和主連接埠：

「顯示介面還原主節點節點節點_norme_name_-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

9. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

在升級的節點**1**上還原金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Aggregate Encryption（NAE）或NetApp Volume Encryption（NVE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不重新同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點1集合體從節點2重新定位至升級的節點1時、可能會發生故障、因為節點1沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點1執行下列命令：

「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點1上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node1 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

範例

```
::> security key-manager key query -node node1 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node1    svm1      ""           00000000000000000200000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

將節點**1**擁有的非根**Aggregate**和**NAS**資料**lifs**從節點**2**移至升級的節點**1**

在您驗證 node1 上的網路組態、並在將 node2 的集合體重新放置到 node1 之前、請先確認屬於 node1 的 NAS 資料生命體目前位於 node2 上、已從 node2 重新放置到 node1 。您還必須驗證節點1上是否存在SAN lifs。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將節點1上線後、您必須確認該生命區是否正常、並位於適當的連接埠上。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列工作：

   - 叢集仲裁檢查
   - 系統ID檢查
   - 映像版本檢查
   - 目標平台檢查
   - 網路連線能力檢查

   此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 執行網路連線檢查：

   「網路連接埠可連線性show -node1」

   確認所有連接的連接埠（包括介面群組和VLAN連接埠）都顯示為「OK（正常）」狀態。

3. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列檢查：

   - 叢集健全狀況檢查
   - 叢集LIF狀態檢查

   執行這些檢查之後、系統會將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新節點1。

   資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

4. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

5. 如有必要、請還原並還原任何已移轉的生命。列出任何已移出的生命生命：

   「叢集控制器更換網路置換介面show」

   如果有任何生命期被移除、請將主節點還原回節點1：

   「叢集控制器更換網路置換介面還原主節點」

6. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列POST檢查：

   - 叢集仲裁檢查
   - 叢集健全狀況檢查
   - 集合體重建檢查
   - Aggregate狀態檢查
   - 磁碟狀態檢查
   - 叢集LIF狀態檢查
   - Volume檢查

第4階段：重新定位資源並淘汰 node2

總覽

在第4階段期間、您將非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2重新部署到升級的節點1、然後淘汰節點2。

步驟

1. "將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點1"
2. "淘汰節點2"

將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點1

您必須先將 node2 所擁有的非根集合體重新放置到 node1 、然後才能將 node2 替換為替換系統模組。

開始之前

完成上一階段的檢查後、節點2的資源版本會自動啟動。非根Aggregate和非SAN資料LIF會從節點2移轉至新節點1。

關於這項工作

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須確認所有非根Aggregate和非SAN資

料l生命 體都已移轉至新的節點1。

不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 驗證所有非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點1上的狀態：

   「torage Aggregate show -node1 -state online -root假」

   以下範例顯示節點1上的非根Aggregate處於線上狀態：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node1 state online -root false

   Aggregate     Size        Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------    ---------   ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1        744.9GB     744.8GB     0%      online      5  node1
   raid_dp  normal
   aggr_2        825.0GB     825.0GB     0%      online      1  node1
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   如果Aggregate已離線或成為節點1上的異位節點、請在新節點1上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

   '線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

2. 在節點1上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上的所有磁碟區都已上線：

   「Volume show -node1 -state offline」

   如果節點1上有任何磁碟區離線、請在節點1上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver *vserver-name*-volume *volume*名稱」

   與此命令一起使用的"*vserver_name*"可在先前的"volume show"命令輸出中找到。

3. 驗證是否已將lifs移至正確的連接埠、且狀態為「up」。如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodename_- STATUS-admin up」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點2上沒有剩餘的資料lifs：

   「網路介面show -curr-node-node2_-role data」

淘汰節點2

若要淘汰 node2 、請先正確關閉 node2 、然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

   節點會自動停止。

完成後

您可以在升級完成後取消委任節點2。請參閱 "取消委任舊系統"。

階段 5.在 node2 上安裝替換系統模組

總覽

在第 5 階段中、您將安裝針對升級後的 node2 和 netboot node2 所收到的新系統模組。

步驟

1. "在 node2 上安裝替換系統模組"
2. "netboot node2"

在 node2 上安裝替換系統模組

在 node2 上安裝您收到的用於升級的替換系統模組。節點2是位於機箱右側的控制器B、可從系統背面查看控制器。

- 在 node2 上安裝 ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器模組
- 在 node2 上安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 和控制器模組

在 node2 上安裝 ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器模組

在 node2 上安裝您收到的用於升級的 ASA A150 、 AFF A150 或 FAS2820 控制器模組。節點2是位於機箱右側的控制器B、可從系統背面查看控制器。

開始之前

- 如果您尚未接地、請正確接地。
- 從要移除的控制器拔下所有纜線、包括主控台、管理、 SAS 儲存設備和資料網路纜線。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱中的托架B、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   Bay B 位於機箱底部。

在程序稍後指示您將控制器模組完全插入機箱之前、請勿將其完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點2控制器模組。

由於機箱已開啟電源、因此節點2一旦完全就位、就會立即開始開機。為避免 node2 開機、NetApp 建議您先將主控台和管理纜線連接至 node2 控制器模組、然後再將控制器模組完全插入插槽。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷自動開機後、 node2 會在載入程式提示下停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點2開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項 8 重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。

在 **node2** 上安裝 **ASA A900** 、 **AFF A900** 或 **FAS9500 NVRAM** 和控制器模組

在 node2 上安裝您收到的 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 和控制器模組。節點2是位於機箱右側的控制器B、可從系統背面查看控制器。

執行安裝時、您必須注意下列事項：

- 將插槽6-1和6-2中的所有空白填充模組、從舊的NVRAM模組移至新的NVRAM模組。
- 請勿將 coredump 裝置從 AFF A700 NVRAM 模組移至 ASA A900 或 AFF A900 NVRAM 模組。
- 將FAS9000 NVRAM模組中安裝的所有快閃快取模組移至FAS9500 NVRAM模組。

開始之前

如果您尚未接地、請正確接地。

安裝 **ASA A900** 、 **AFF A900** 或 **FAS9500 NVRAM** 模組

使用以下步驟將 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模組安裝在 node2 的插槽 6 中。

步驟

1. 將NVRAM模組對齊插槽6中機箱開孔的邊緣。
2. 將NVRAM模組輕推入插槽、直到帶有字母和編號的I/O CAM栓開始與I/O CAM銷接合、然後將I/O CAM栓完全推入、將NVRAM模組鎖定到位。

在 **node2** 中安裝 **ASA A900** 、 **AFF A900** 或 **FAS9500** 控制器模組

請使用下列程序、在 node2 中安裝 ASA A900 、 AFF A900 或 FAS9500 控制器模組。

步驟

1. 將控制器模組的一端對準機箱中的托架B、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

機箱標籤位於控制器模組正上方的機箱上。

在程序稍後指示您將控制器模組完全插入機箱之前、請勿將其完全插入機箱。

2. 將管理和主控台連接埠連接至節點2控制器模組。

由於機箱已開啟電源、因此節點2一旦完全就位、就會立即開始開機。為避免節點2開機、建議您先將主控台和管理纜線連接至節點2控制器模組、再將控制器模組完全插入插槽。

3. 將控制器模組穩固地推入機箱、直到它與中間板完全接入。

   控制器模組完全就位時、鎖定鎖定鎖定會上升。

為避免損壞連接器、請勿在將控制器模組滑入機箱時過度施力。

4. 只要模組就位、請立即連接序列主控台、並準備好中斷節點1的自動開機。
5. 中斷自動開機之後、node2會在載入程式提示字元停止。如果您未準時中斷自動開機、且節點2開始開機、請等待提示、然後按* Ctrl-C*進入開機功能表。節點停止在開機功能表後、請使用選項「8」重新啟動節點、並在重新開機期間中斷自動開機。
6. 在node2的loader>提示下、設定預設環境變數：

   「預設值」

7. 儲存預設環境變數設定：

   「aveenv」

netboot node2

交換對應的更換 node2 系統模組之後、您可能需要將它們以網路開機。「netboot」一詞表示您是從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的鏡像進行開機。準備 netboot 時、您可以將 ONTAP 9 開機映像的複本放到系統可以存取的 Web 伺服器上。

除非安裝在機箱中並已開啟電源、否則無法檢查更換控制器模組的開機媒體上所安裝的 ONTAP 版本。替換系統開機媒體上的 ONTAP 版本必須與您要升級的舊系統上執行的 ONTAP 版本相同、而且主要開機映像和備份開機映像都必須相符。您可以先執行網路開機、然後再執行、來設定映像 `wipeconfig` 開機功能表中的命令。如果控制器模組先前曾用於其他叢集、則為 `wipeconfig` 命令會清除開機媒體上的任何剩餘組態。

您也可以使用USB開機選項來執行netboot。請參閱知識庫文章 "如何使用boot_recovery loader命令來安裝ONTAP 用來初始設定系統的支援功能"。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請從ONTAP NetApp支援網站下載系統所需的系統檔案、以及正確版本的支援。請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 可鏈接到_NetApp Support Situ_下載用於執行系統的netboot的文件。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。
4. 您的目錄清單應包含「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」。
5. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是…	然後…
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

6. 在節點2上執行netboot：

   “netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernel`

   > 請勿中斷開機。

7. 等待更換控制器模組上目前執行的 node2 開機、並顯示開機功能表選項、如下列輸出所示：

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

   此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

   請忽略下列訊息：

   `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

   本附註適用於不中斷營運ONTAP 的更新版軟體、不適用於控制器升級。

   > 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、然後在系統提示您輸入套件時、輸入URL：「http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`」

   「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 步驟2。

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 出現提示時、請執行「wecponfig」命令、清除開機媒體上任何先前的組態。
    a. 當您看到以下訊息時、請回答「是」：

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. 節點會重新開機以完成「wecpionfig」、然後在開機功能表停止。
12. 從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。
13. 驗證控制器和機箱是否設定為「ha」：

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. 如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

    「ha-config modify機箱ha」

15. 停止節點2：

    《停止》

    node2應在loader>提示符下停止。

16. 在 node1 上，檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

17. 在節點2上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

18. 如有必要、請在節點2上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

> 在節點2上設定對應的UTC日期。

19. 在節點2上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

20. 如有必要、請在節點2上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

    > 在節點2上設定對應的UTC時間。

21. 在節點2上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node1_sysid*"

    對於節點2 `partner-sysid` 必須是要升級的 node1 。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

22. 在節點2上的載入程式提示字元中、驗證 `partner-sysid` 對於節點2：

    《prontenv合作夥伴sysid》

第 6 階段：使用替換的系統模組來啟動 node2

總覽

在第 6 階段中、您可以使用升級的系統模組來啟動 node2 、並驗證升級後的 node2 安裝。如果您使用的是NetApp Volume Encryption（NVE）、則會還原金鑰管理程式組態。您也可以將節點1非根Aggregate和NAS資料lifs從節點1重新部署到升級的節點2、並確認節點2上存在SAN lifs。

1. "使用替換的系統模組來啟動 node2"
2. "驗證node2安裝"
3. "還原節點2上的金鑰管理程式組態"
4. "將非根Aggregate和NAS資料lifs移回節點2"

使用替換的系統模組來啟動 node2

帶有替換模組的 node2 現在可以開機了。交換系統模組進行升級時、只需移動主控台和管理連線即可。本節提供使用下列升級組態的替換模組來開機 node2 所需的步驟：

舊的 **node2** 控制器	更換 **node2** 系統模組
AFF A220 已設定為 ASA	ASA A150 控制器模組
VA220 AFF 解答200 AFF C190 AFF	AFF A150 控制器模組
FAS2620 FAS2720	FAS2820 控制器模組
AFF A700 設定為 ASA	ASA A900 控制器和 NVRAM 模組
AFF A700	AFF A900 控制器和 NVRAM 模組
FAS9000	FAS9500 控制器和 NVRAM 模組

步驟

1. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密（NSE）磁碟機、請執行下列步驟。

   > 如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

   a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

   > 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

   b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

   輸入您先前記錄的複雜密碼和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

2. 將節點開機至開機功能表：

   Boot_ONTAP功能表

3. 輸入「22/7」並選取隱藏選項、將舊的 node2 磁碟重新指派給替換的 node2 `boot_after_controller_replacement` 當節點停止在開機功能表時。

   短暫延遲之後、系統會提示您輸入要取代的節點名稱。如果有共享磁碟（也稱為進階磁碟分割（ADP）或分割磁碟）、系統會提示您輸入HA合作夥伴的節點名稱。

   這些提示可能會被隱藏在主控台訊息中。如果您未輸入節點名稱或輸入不正確的名稱、系統會提示您再次輸入名稱。

如果「[localhost:disk.encrectNoSupport:alert]：偵測到FIPS認證的加密磁碟機」、或「[localhost:diskown。errordiningio:error]：發生磁碟錯誤時發生錯誤3（磁碟故障）、請執行下列步驟：

a. 在載入程式提示下停止節點。
b. 檢查並重設中所述的儲存加密bootargs 步驟1.。
c. 在載入程式提示下、開機：

   Boot_ONTAP

您可以使用下列範例做為參考：

展開主控台輸出範例

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
```

```
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or
option (4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
```

```
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

上例所示的系統ID為範例ID。您要升級之節點的實際系統ID會有所不同。

在提示輸入節點名稱與登入提示之間、節點會重新開機數次、以還原環境變數、更新系統卡上的韌體、以及進行其他ONTAP 的更新。

驗證node2安裝

您必須使用替換的系統模組來驗證 node2 安裝。由於實體連接埠沒有變更、因此您不需要將實體連接埠從舊節點2對應至替換節點2。

關於這項工作

使用替換系統模組啟動 node1 之後、請確認已正確安裝。您必須等待節點2加入仲裁、然後繼續執行控制器更換作業。

在此過程中、節點2加入仲裁時、操作會暫停。

步驟

1. 驗證node2是否已加入仲裁：

   「cluster show -node2 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node2是否與node1屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

4. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點2停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

5. 恢復控制器更換作業：

   「系統控制器更換恢復」

6. 控制器更換作業會暫停以進行介入、並顯示下列訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點2上還原網路組態。

7. 在控制器更換處於暫停狀態時、繼續執行 [還原節點2上的網路組態]。

還原節點**2**上的網路組態

確認節點2處於仲裁狀態並可與節點1通訊之後、請確認節點1的VLAN、介面群組和廣播網域是否顯示在節點2上。此外、請確認所有節點2網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

關於這項工作

如需建立及重新建立VLAN、介面群組及廣播網域的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_Network Management內容。

步驟

1. 列出已升級節點2上的所有實體連接埠：

   「網路連接埠show -node2」

此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點2上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

   「網路連接埠可連線性show -node2」

   您應該會看到類似下列範例的輸出。連接埠和廣播名稱各不相同。

```
Cluster::*> network port reachability show -node local
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node2
          e0M      Default:Mgmt                         no-reachability
          e10a     Default:Default-3                    ok
          e10b     Default:Default-4                    ok
          e11a     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11b     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e2a      Default:Default-1                    ok
          e2b      Default:Default-2                    ok
          e9a      Default:Default                      no-reachability
          e9b      Default:Default                      no-reachability
          e9c      Default:Default                      no-reachability
          e9d      Default:Default                      no-reachability
13 entries were displayed.
```

   在前面的範例中、節點2已在更換控制器之後開機並加入仲裁。它有數個連接埠無法連線、且正在等待連線能力掃描。

4. 使用下列命令、以「ok」以外的連線狀態、修復節點2上每個連接埠的連線能力、順序如下：

   "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

   a. 實體連接埠
   b. VLAN連接埠

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

如前述範例所示、若連接埠的連線狀態可能與目前所在廣播網域的連線狀態不同、則會出現警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

「網路連接埠連線能力顯示」

執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且不屬於任何現有的廣播網域、ONTAP 則無法使用這些連接埠來建立新的廣播網域。

5. 驗證連接埠可連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

6. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

   「網路連接埠展示」

7. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

   「網路連接埠廣播網域節目」

8. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請使用下列步驟：

   a. 列出任何已移出的生命：

      「顯示介面」

   b. 還原LIF主節點和主連接埠：

      「顯示介面還原主節點節點節點_norme_name_-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

9. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

   「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

還原節點2上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Aggregate Encryption（NAE）或NetApp Volume Encryption（NVE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不重新同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點2集合體從升級的節點1重新定位至升級的節點2時、可能會發生故障、因為節點2沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點2執行下列命令：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點2上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node2 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

   範例

```
::> security key-manager key query -node node2 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node2    svm1      ""           00000000000000000200000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

將非根Aggregate和NAS資料lifs移回節點2

在您驗證 node2 上的網路組態、並在將集合體從 node1 重新定位至 node2 之前、請確認屬於 node2 的 NAS 資料生命體目前位於 node1 上、已從 node1 重新定位至 node2 。您還必須驗證節點2上是否存在SAN lifs。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node2聯機後，必須驗證該生命段是否正常且位於適當的端口上。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列工作：

   - 叢集仲裁檢查
   - 系統ID檢查
   - 映像版本檢查
   - 目標平台檢查
   - 網路連線能力檢查

   此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列檢查：

   - 叢集健全狀況檢查
   - 叢集LIF狀態檢查

   執行這些檢查之後、系統會將非根集合體和 NAS 資料的生命體重新定位回節點 2 、而節點 2 目前正在替換控制器上執行。

   資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

3. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

4. 如有必要、請還原並還原任何已移轉的生命。列出任何已移出的生命生命：

   「叢集控制器更換網路置換介面show」

   如果有任何生命段被移除、請將主節點還原回節點2：

   「叢集控制器更換網路置換介面還原主節點」

5. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列POST檢查：

   - 叢集仲裁檢查

- 叢集健全狀況檢查
- 集合體重建檢查
- Aggregate狀態檢查
- 磁碟狀態檢查
- 叢集LIF狀態檢查
- Volume檢查

第7階段：完成升級

總覽

在第7階段期間、您將確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則您可以設定及設定儲存加密或NetApp Volume Encryption。您也應該取消委任舊節點、然後恢復SnapMirror作業。

步驟

1. "使用KMIP伺服器管理驗證"
2. "確認新的控制器已正確設定"
3. "在新的控制器模組上設定儲存加密"
4. "在新的控制器模組上設定NetApp Volume或Aggregate Encryption"
5. "取消委任舊系統"
6. "恢復SnapMirror作業"

使用**KMIP**伺服器管理驗證

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式外部啟用」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

確認新的控制器已正確設定

若要確認正確的設定、請確認 HA 配對已啟用。您也可以驗證 node1 和 node2 是否可以存取彼此的儲存設備、以及是否都不擁有屬於叢集上其他節點的資料生命體。此外、您也可以確認所有的資料集合體都位於其正確的主節點上、而且兩個節點的磁碟區都在線上。如果其中一個新節點有統一化的目標介面卡、您必須還原任何連接埠組態、而且可能需要變更介面卡的使用。

步驟

1. 對節點2進行檢查後、會啟用節點2叢集的儲存容錯移轉和叢集HA配對。完成作業後、兩個節點都會顯示為已完成、系統會執行一些清除作業。
2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

   下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

   ```
   cluster::> storage failover show
                              Takeover
   Node        Partner       Possible      State Description
   ----------  -----------   ------------  ------------------
   node1       node2         true          Connected to node2
   node2       node1         true          Connected to node1
   ```

3. 使用下列命令檢查輸出、確認node1和node2屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點1和節點2可以存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示欄位local-missing磁碟、合作夥伴遺失磁碟」

5. 使用下列命令檢查輸出、確認節點1和節點2都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果節點1或節點2都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄、請將資料lifs還原為其主擁有者：

   網路介面回復

6. 驗證集合體是否為其各自主節點所擁有。

   「torage Aggregate show -Owner-name *node1*」

   「torage Aggregate show -Owner-name *node2*」

7. 判斷是否有任何磁碟區離線：

「Volume show -node1_-state offline」

「Volume show -node2_-state offline」

8. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在一節中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "準備節點以進行升級"並在每個Volume上使用一次下列命令、視需要將任何離線磁碟區上線：

   "Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*"

9. 針對每個節點使用下列命令、安裝新節點的新授權：

   「系統授權新增-授權碼_license代碼、license代碼、license代碼、license代碼…_」

   授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、以英文分隔每個授權金鑰。

10. 使用下列其中一個命令、從原始節點移除所有舊授權：

    「系統授權清除-未使用-過期」

    「系統授權刪除-序號_node_sSerial_number_-套件_licensee_package_」

    - 刪除所有過期的授權：

      「系統授權清除-過期」

    - 刪除所有未使用的授權：

      「系統授權清理-未使用」

    - 在節點上使用下列命令、從叢集刪除特定授權：

      「系統授權刪除-序號_node1_sSerial_number_-package *」「系統授權刪除-序號_node2_sSerial_number_-package *」

    將顯示下列輸出：

    ```
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    ```

    輸入「y」以移除所有套件。

11. 使用下列命令並檢查其輸出、確認已正確安裝授權：

    「系統授權展示」

    您可以比較輸出與中擷取的輸出 "準備節點以進行升級" 區段。

12. 如果在組態中使用自我加密磁碟機、且您已設定 `kmip.init.maxwait` 變數至 `off` （例如、在 _Boot node2 中使用替換的系統模組 _ 、 "步驟1."）、您必須取消設定變數：

「et diag; systemShell -node_node_name_-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`」

13. 在兩個節點上使用下列命令來設定SP：

    「系統服務處理器網路修改-node_node_name_」

    請參閱 "參考資料" 如需SP和_SUR9 ONTAP 命令的相關資訊、請連結至_System Administration Reference（系統管理參考資料）：Manual Page Reference（手冊頁參考）_、以取得有關係統「服務處理器網路修改」命令的詳細資訊。

14. 如果您要在新節點上設定無交換器叢集、請參閱 "參考資料" 若要連結至_NetApp支援網站_、請遵循_移轉至雙節點無交換器叢集_中的指示。

完成後

如果節點1和節點2上已啟用儲存加密、請完成一節 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成本節 "取消委任舊系統"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

    「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

    「安全金鑰管理程式內建show Backup」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
    a. 新增金鑰管理伺服器：

        「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

    b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
    c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

        「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

    您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

    a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

        「安全金鑰管理程式外部啟用」

b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

在新的控制器模組上設定NetApp Volume或Aggregate Encryption

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、您必須為NVE或NAE設定新的控制器模組。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

內建金鑰管理程式

使用 Onboard Key Manager 設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

外部金鑰管理

使用外部金鑰管理設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式外部啟用」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原」

   此命令需要OKM密碼

   如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線到EKM伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線至外部金鑰管理伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。

5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

   「napmirror show」

2. 恢復SnapMirror關係：

   ' napmirror resume -destination–vserver *vserver_name*'

疑難排解

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

請參閱本節中說明程序不同階段的表格 "ARL升級總覽"。程序階段會列出可能發生的故障相關資訊。

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查Aggregate重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   如需有關「強制集合重新定位開始」、「置換-否決」和「置換-目的地-檢查」選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至「*SURF9 ONTAP* 命令：手動頁面參考」。

在完成升級後、原本位於節點1上的Aggregate歸node2所有

在升級程序結束時、節點1應該是集合體的新主節點、而該主節點原本是節點1、做為主節點。您可以在升級後重新配置。

關於這項工作

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、也就是將節點2當作主節點、而非節點1：

- 在第3階段期間、當Aggregate從節點2重新定位至節點1時。

  正在重新部署的部分集合體將node1當作其主節點。例如、此類Aggr_nnode_1可稱為Aggr_node_1。如果在第3階段重新配置aggr_node_1失敗、且無法強制重新配置、則會將Aggregate留在node2上。

- 在第 4 階段之後、當 node2 被新的系統模組取代時。

  當節點2被替換時、aggr_node_1會以node1作為主節點、而非node2連線。

您可以在啟用儲存容錯移轉之後、完成下列步驟、修正階段6之後的不正確擁有權問題：

步驟

1. 取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes *node2*-is hometrue」

若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 將步驟1的輸出與您在區段中針對節點1擷取的輸出進行比較 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定位的集合體。
3. 重新定位節點2上留下的集合體：

   Check Alignment of PHs>將Agrage Aggregate重新定位開始節點_node2_-aggr *aggr_node_1*-destate *node1*

   在此重新配置期間、請勿使用-ND-控制 器升級參數。

4. 驗證node1現在是否為Aggregate的主擁有者：

   「torage Aggregate show -Aggregate *aggr1*、*aggr2*、*aggr3…*-Fields home-name'

   「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3…*」是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

   沒有node1做為主擁有者的Aggregate可以使用步驟3中相同的重新配置命令、重新定位至node1。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機、例如重新開機、發生緊急情況或經歷關機循環。

這些問題的解決方法取決於何時發生。

在預先檢查階段重新開機、出現問題或重新開機

在**HA**配對仍啟用的預先檢查階段之前、節點**1**或節點**2**會當機

如果在預先檢查階段之前、節點1或節點2當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA配對組態仍處於啟用狀態。

關於這項工作

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源釋出階段中重新開機、出現問題或重新開機

節點**1**在第一個資源釋出階段當機、但**HA**配對仍啟用

部分或全部的集合體已從節點1重新定位至節點2、但HA配對仍會啟用。節點2會接管節點1的根磁碟區、以及未重新放置的任何非根Aggregate。

關於這項工作

移轉的集合體擁有權與因擁有者未變更而接管的非根集合體擁有權相同。

當節點1進入「等待恢復」狀態時、節點2會傳回所有節點1非根Aggregate。

步驟

1. 節點1開機後、節點1的所有非根Aggregate都會移回節點1。您必須手動將Aggregate從node1重新配置為node2：「torage Aggregate regate reg搬 移起始節點節點1 -目的地節點2 - Aggregate -list *-ndocu控制器升級為true」
2. 繼續執行節點配對升級程序。

當HA配對停用時、節點1會在第一個資源釋出階段當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在第一個資源釋放階段失敗、HA配對仍啟用

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA配對已啟用。

關於這項工作

節點1會接管節點2的所有Aggregate、以及它已重新定位至節點2的任何專屬Aggregate。當節點2開機時、會自動完成Aggregate重新配置。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在第一個資源發行階段和停用HA配對之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在第一次驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

在停用HA配對的第一個驗證階段、節點2當機

節點1不會在節點2當機後接管、因為HA配對已停用。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用HA配對的第一個驗證階段、節點1當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源恢復階段重新開機、出現問題或重新開機

節點2會在Aggregate重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

節點2已將部分或全部的Aggregate從節點1重新定位至節點1。節點1可處理重新放置之Aggregate的資料。HA配對已停用、因此不會接管。

關於這項工作

未重新部署的集合體發生用戶端中斷。在啟動節點2時、節點1的集合體會重新定位至節點1。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點1會在Aggregate重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

如果節點1在節點2將Aggregate重新放置到節點1時當機、則該工作會在節點1開機後繼續執行。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點1開機時、已重新定位至節點1的Aggregate會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續升級控制器。

在檢查後階段重新開機、出現問題或重新開機

節點1或節點2在檢查後階段當機

HA配對已停用、因此這不是接管。屬於重新開機節點的集合體發生用戶端中斷。

步驟

1. 開啟節點。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第二個資源釋出階段重新開機、出現問題或重新開機

節點1在第二個資源發行階段當機

如果節點1在節點2重新放置Aggregate時當機、則該工作會在節點1開機後繼續執行。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但已重新放置到節點1的Aggregate、而節點1本身的Aggregate會在節點1開機時遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行控制器升級程序。

節點2在第二個資源釋放階段當機

如果節點2在Aggregate重新配置期間當機、則不會接管節點2。

關於這項工作

node1繼續提供已重新部署的集合體、但node2擁有的集合體會遭遇用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行控制器升級程序。

在第二個驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

節點1在第二個驗證階段當機

如果節點1在此階段當機、則不會發生接管、因為HA配對已停用。

關於這項工作

節點1重新開機之前、所有Aggregate都會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在第二個驗證階段當機

如果節點2在此階段當機、則不會發生接管。node1提供來自集合體的資料。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、在節點2重新開機之前、這些非根Aggregate已經重新部署。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉show」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

關於這項工作

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

步驟

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「私人」、請檢查網路纜線的實體連線能力。

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

- [參考內容]
- [參考網站]

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"Fabric附加MetroCluster 的功能、可進行安裝與組態設定"	說明如何在MetroCluster Fabric組態中安裝及設定支援功能的軟硬體元件。
"介紹虛擬化安裝要求與參考資料FlexArray"	包含FlexArray 有關「非虛擬化」系統的佈線指示和其他資訊。
"高可用度管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"管理與災難恢復MetroCluster"	說明如何在MetroCluster 計畫性維護作業或發生災難時、執行還原切換和切換作業。
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。
"《部分指令》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的功能性指令檔9.0命令的語法和使用方式。

內容	說明
"《》指令：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《指令》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援之2、2指令的語法和使用方式。
"《》《》（英文）《》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援功能。9.3命令的語法和使用方式。
"《聯合國系統指令集》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的指令檔9.4命令的語法和使用方式。
"《S19.5命令：手冊頁參考》ONTAP"	說明支援ONTAP 的Sof Sof 9.5命令的語法和使用方式。
"《》（英文）：《英文》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《英文）》9.7命令：手冊頁參考資料ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法與使用方式。
"《》（英文）《英文）》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援功能之語法和用法。
"《》（英文）：《英文版》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《英文）》（英文）：《英文（英文）》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。
"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"	說明在不中斷系統升級、保留舊系統機箱和磁碟所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至ONTAP E9.7"	說明使用ONTAP 「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將執行E9.5升級至ONTAP E9.7的控制器、所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置功能、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的控制器手動升級所需的Aggregate重新配置程序、這些升級作業執行的是更新版本的版本。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。